

★各位同學，本份試卷請將答案填寫在括弧或空格中，數字、代碼及筆跡須清晰，注意漏題或跳大題，謝謝！

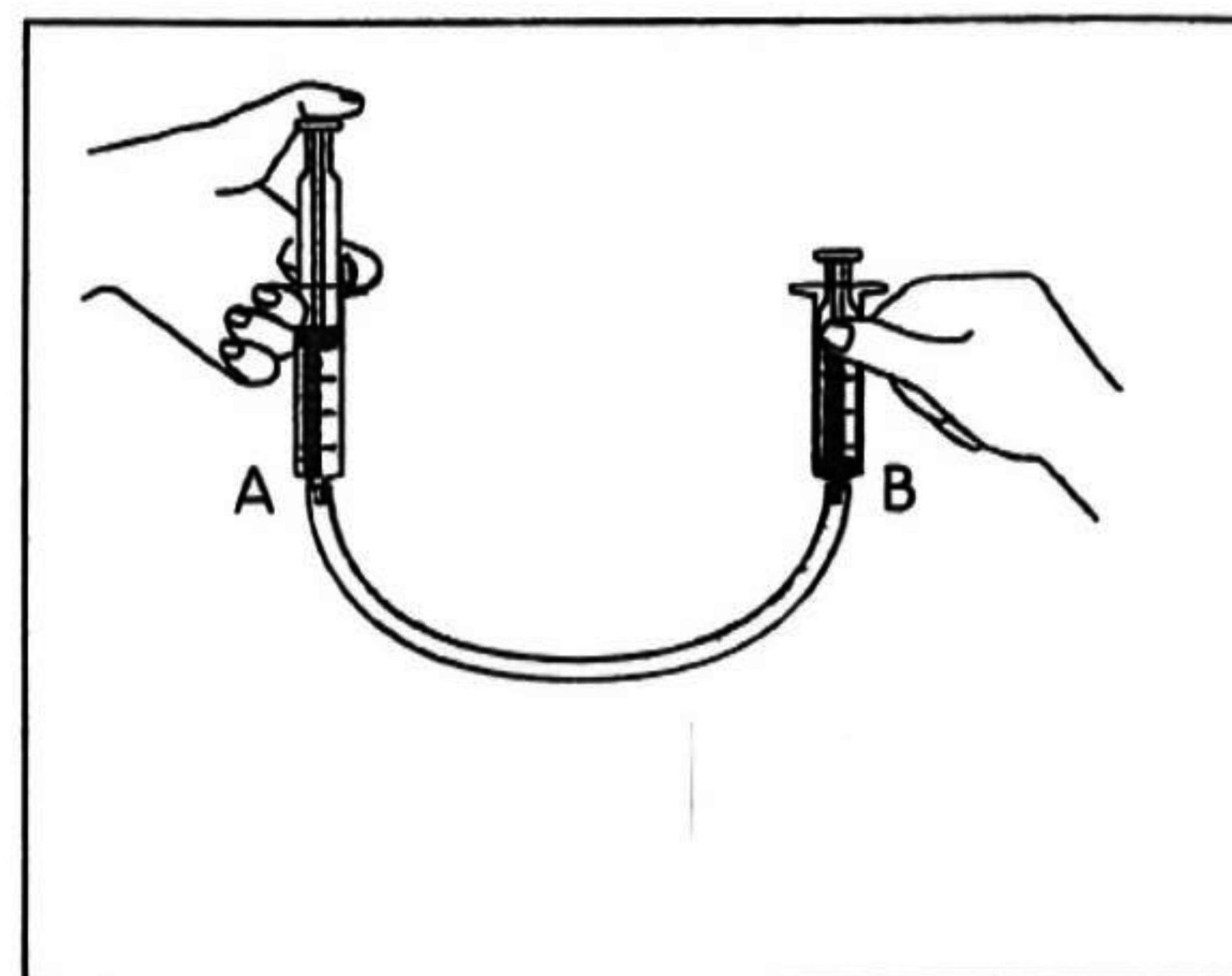
一、是非題：每題 2 分，共 30 分

- () 1. 生活中有許多現象的變化，主要是力的作用，而力的形式具有人力和風力、水力、電力、火力等許許多多不同型態。
- () 2. 有些物體受力後會改變形狀，當作用力消失時，物體一定不會恢復原來的形狀。
- () 3. 我們不小心把蠟筆折斷後，可以用膠帶黏起來，當我們再對蠟筆施力後，蠟筆無法恢復先前的形狀。
- () 4. 用手輕壓筆直的鐵尺，手不再施力後，鐵尺會保持彎曲。
- () 5. 風力使風車從靜止開始轉動，當風力變強時，風車轉動速度會隨風速變越轉越快。
- () 6. 地球儀受到力的作用才開始轉動，要把轉動中的地球儀停下來，不需要用到力。
- () 7. 烤熟雞翅、搬桌子、冰塊融化、鐵生鏽、籃球射籃框、揹書包、拔起小草，上述事情每一種都跟力的作用有關。
- () 8. 和班與愛班同學進行拔河比賽，比賽時兩個班同學施力的方向與施力大小都會相同。
- () 9. 水有三種形態，液態、固態和氣態，而水只能在液態和氣態形態下流動。
- () 10. 茶壺倒水時，壺身傾斜，水面會因為低於壺嘴而從壺嘴流出。
- () 11. 高樓的水塔通常設置在樓頂，並應用連通管原理將高處的水送往低樓層的水龍頭。
- () 12. 用裝滿水的水管玩引水接力遊戲，還有熱水瓶的水位視窗，都是利用虹吸現象的原理設計的。
- () 13. 小雯做實驗時，袖口不小心被水潑到，水一下子就往上延伸到手肘處，這是一種毛細現象。
- () 14. 做連通管實驗時，在水中加顏料染色，是為了方便觀察水的流動方向。
- () 15. 水彩會在畫紙上渲染開來，是因為水會在物品的細縫中移動。

二、選擇題：每題 2 分，共 30 分

- () 1. 下列哪個物體受力後不是改變物體的運動情形？
①強風使風車轉得更快 ②接住掉落的球 ③用力搓揉麵團 ④踢開小石頭。
- () 2. 下列哪組行為與力的形式配對不正確？ ①放風箏：彈力 ②踢足球：人力
③馬拉車：獸力 ④帽子被風吹落：風力。
- () 3. 下列哪一個情形是風力的作用？ ①原子筆中的彈簧能讓筆心伸縮 ②使用吹風機時，頭髮會飄動 ③水流推動靜止的水車 ④駱駝搬運物品，橫跨沙漠。
- () 4. 操場上的足球賽正在進行中，足球被選手們踢來踢去，好不刺激。下列哪一種情形中，足球沒有受到力的作用而改變運動狀態？ ①足球被球員踢著快速滾動 ②飛行中的足球被守門員抱住 ③足球靜止在中線上 ④足球被對方球員踢往相反方向。
- () 5. 下列哪一種現象不是力的作用？ ①水推動靜止的水車 ②磁鐵吸起桌上的迴紋針
③太陽照射太陽能板產生電力 ④水牛拉車。
- () 6. 下列敘述何者錯誤？ ①從風力風向計上紙條的長度可以知道力的大小 ②從排球的移動方向可以知道力的方向 ③從髮圈拉長的程度可以知道力的大小 ④從黏土的變形程度可以知道力的大小。

- () 7. 用塑膠管連接 A、B 兩個注射筒，並將 A 注射筒及塑膠管充滿水，再將 A 注射筒的活塞往下推，會發現 B 注射筒的活塞上升。這個實驗是利用什麼來傳送力的？
①注射筒 ②活塞 ③水 ④塑膠管。
- () 8. 下列敘述何者錯誤？ ①落葉吹風機透過空氣傳送動力，吹動落葉 ②射擊玩具水槍讓乒乓球開始滾動，表示水可以傳送力 ③推拉打氣筒灌氣球時，可以知道空氣也能夠傳送動力 ④消防員用高壓水槍滅火，可以證明空氣能夠傳送動力。
- () 11. 玩引水接力遊戲應用毛細現象和虹吸現象，而水流動的速度誰會較快？
①毛細現象 ②虹吸現象 ③兩者一樣快 ④不一定。
- () 12. 水塔常會裝在樓頂，為什麼？ ①為了美觀 ②水由高處往低處流 ③容易看見 ④為了安全。
- () 13. 小喬用裝水的 U 形水管來檢查牆上的畫是否掛正，結果發現畫的右邊比水管右邊的水位還要高。我們要怎麼做才能讓畫掛正？ ①把 U 形水管的右邊提高 ②把 U 形水管的左邊提高 ③把畫的右邊提高 ④把畫的左邊提高。
- () 14. 下列哪一個是連通管原理的應用？ ①熱水瓶的透明視窗可以看到熱水瓶的水位 ②用抹布擦乾打翻在桌上的汽水 ③用蒸籠蒸熟食物 ④酒精燈使用燈蕊吸附酒精。
- () 15. 把寶特瓶裝七分滿的水，蓋上瓶蓋先橫放在桌上，之後將寶特瓶瓶蓋端用物品墊高，並觀察它的變化。下列哪一項是錯誤的？ ①靠近瓶蓋的水會往瓶底端流動 ②瓶底端的水會往墊高的瓶蓋端流動 ③水不會一直流動，最後水會靜止 ④當水靜止時，水面仍是保持一個平面。



三、回答問題：共 40 分

1、下列敘述 正確的請打 V。(每格 1 分，計 5 分)

- ☐ 1. 風車轉得愈快，表示風力愈大。
- ☐ 2. 不論瓶裝水如何擺放，靜止時水面會保持傾斜。
- ☐ 3. 茶壺壺身與壺嘴相通，兩邊的水位高度會相同。
- ☐ 4. 外野手接住棒球也是力的作用。
- ☐ 5. 固體無法傳送力。

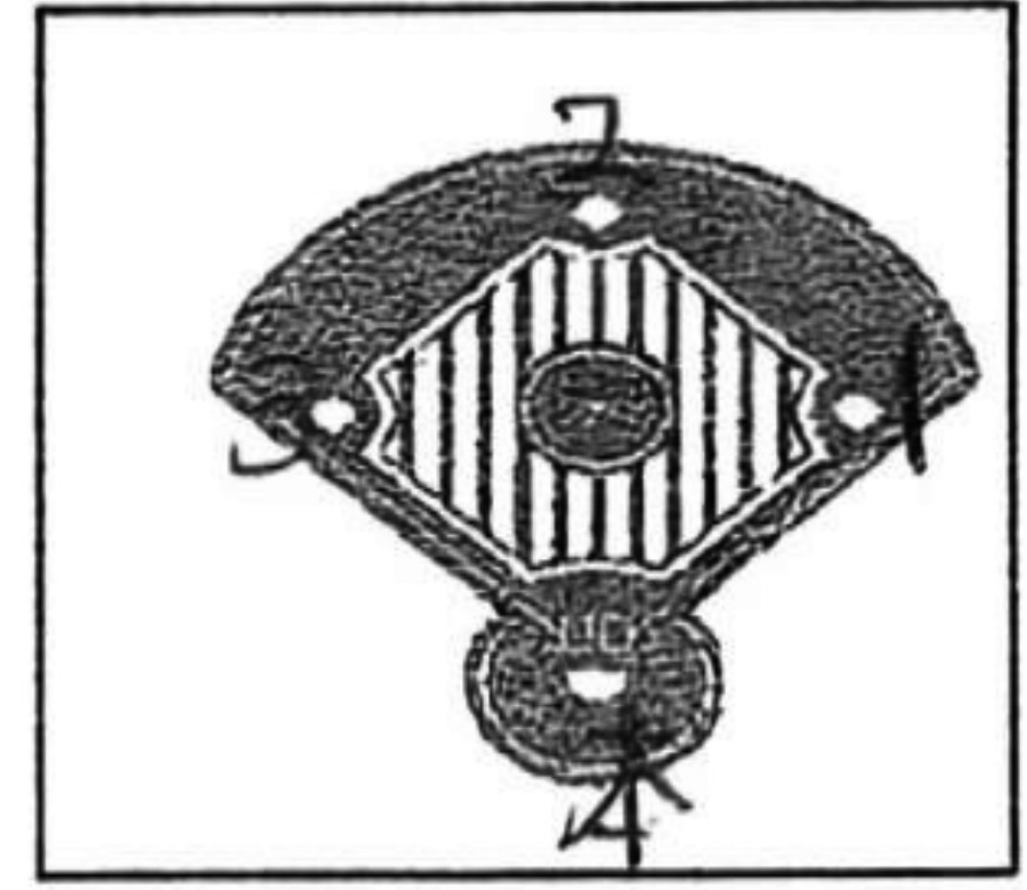
2、進行下列活動時，物體受力後會發生什麼現象？在() 中填入正確答案的代號：
(每格 1 分，計 6 分)

A. 運動狀態改變 B 形狀明顯改變

() 1. 拉橡皮筋	() 2. 揮球棒	() 3. 捏陶土
() 4. 射紙飛機	() 5. 揉紙團	() 6. 滾輪胎

3、下列關於「力」的敘述，正確的請在（ ）中打✓，錯的打✗。（每格2分，計8分）

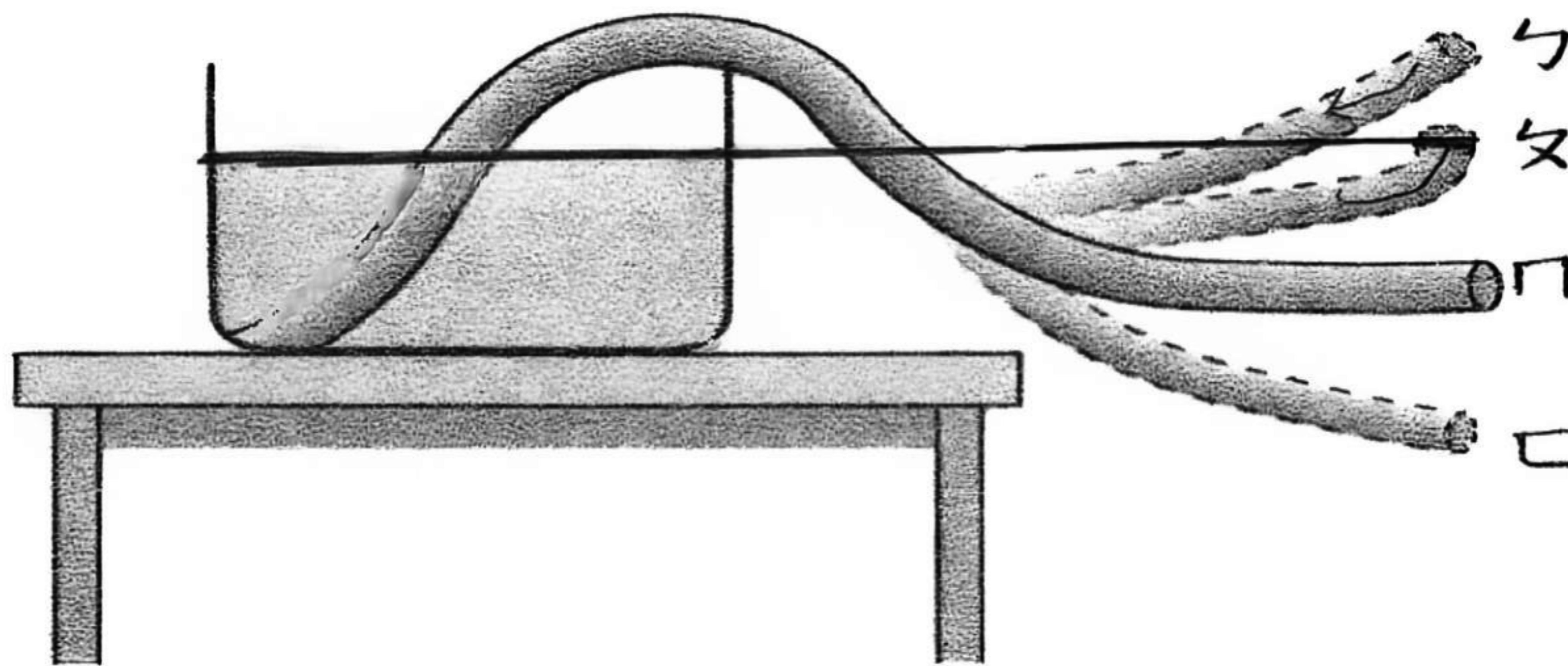
1. （ ）要讓滾動中的球停下來，也要用力才能擋住。
2. （ ）捕手小順要將棒球丟給一壘手的阿杰，此時球要往左前方丟。
3. （ ）力是無法看見的，而且只能從物體是否有改變位置來察覺力的存在。



4. （ ）<如圖>小庭對飛盤施方向的力。



4、阿帕使用一條軟水管幫大型水族箱換水，請看圖回答問題。（每格2分，共8分）



1. 他應用什麼現象幫水族箱換水？
答：（ ）。
2. 出水口在哪一個位置時，軟水管內的水會靜止不動？
答：（ ）。（選填代號）
3. 出水口在哪些位置，軟水管內的水會流出來？
答：（ ）、（ ）。（選填代號）

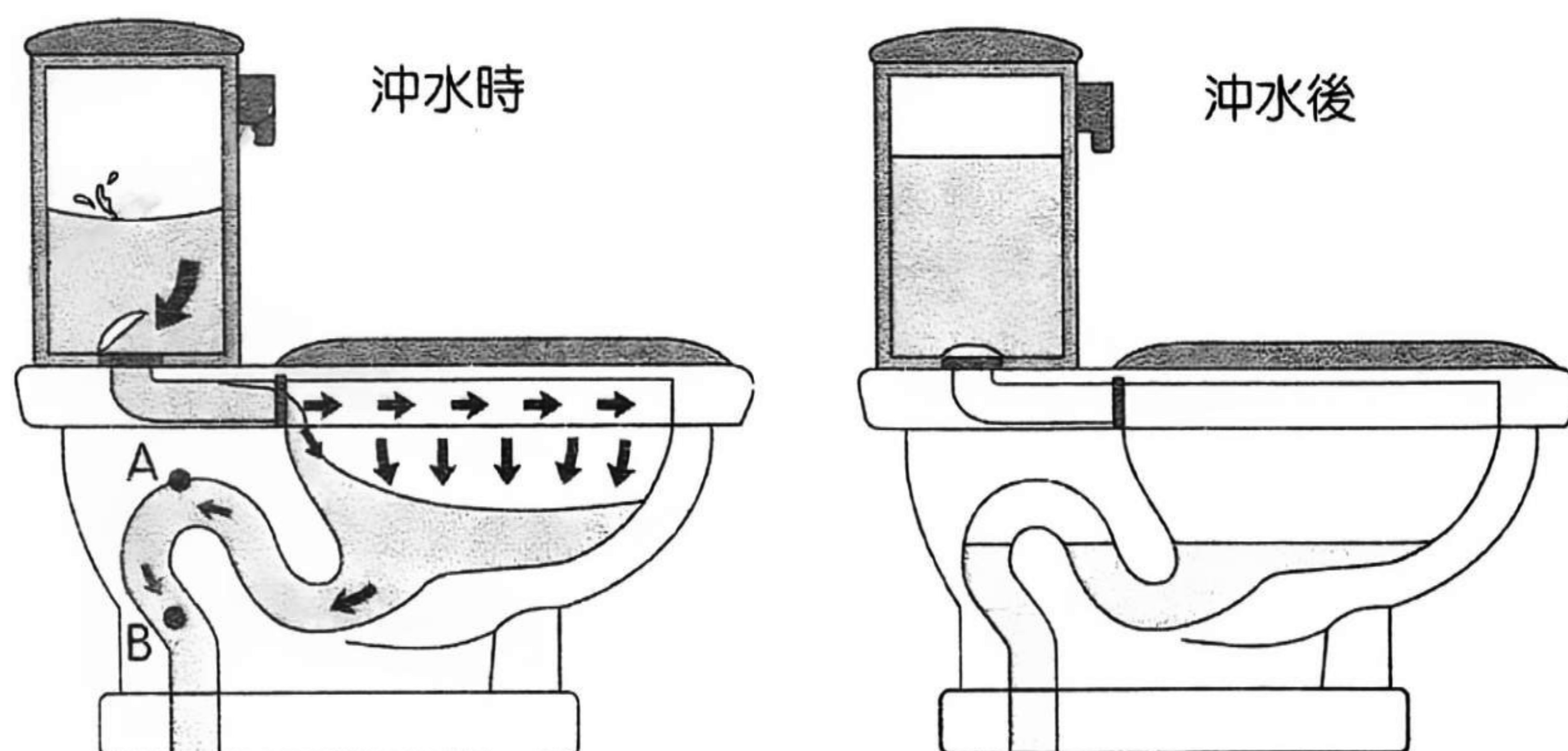
5、當我們上完廁所，按壓沖水開關後，水箱中的水就會沖入馬桶中，馬桶中的水位上升，水壓變大，便把污水和排泄物沖到B端。等到馬桶內的水位高過管子彎曲處最高點A時，B端的污水和排泄物就被沖到化糞池裡。

沖水後，馬桶裡的水面平穩，底部的U形管會保持一定的水位，擋住化糞池飄上來的臭氣。廚房裡的洗碗槽、浴室裡的洗臉盆，底下也都有這樣的設計。

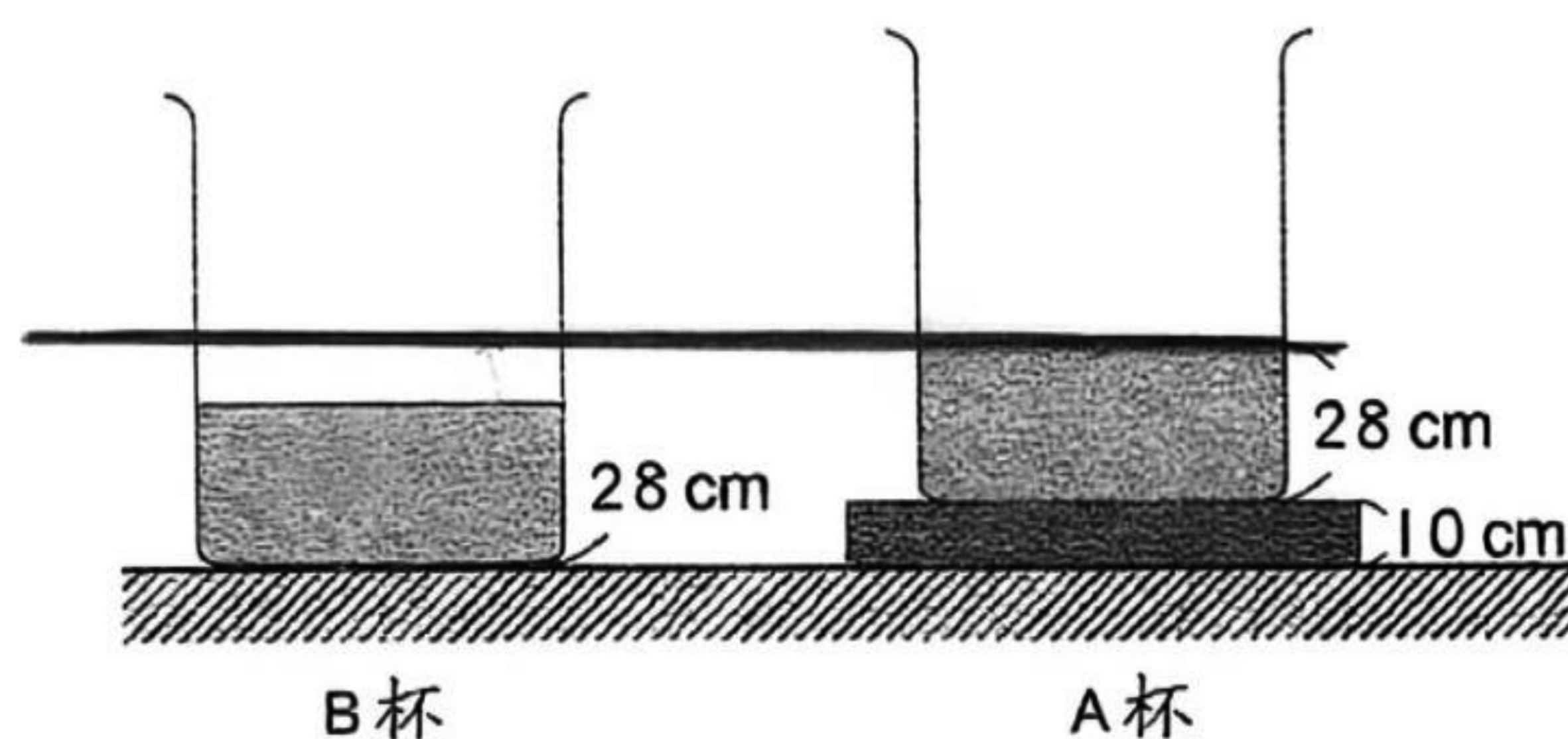
1. 馬桶底部的U形管，可以保持一定的水位以隔絕臭氣。
這樣的設計是應用_____（填代號）（2分）
（ A. 毛細現象、B. 虹吸現象、C. 連通管原理 ）。
2. 當馬桶沖水時，馬桶內的水位高於A點，而使得B端的污水和排泄物直直落入底下的化糞池中。這部分的設計是應用_____（填代號）（2分）
（ A. 毛細現象、B. 虹吸現象、C. 連通管原理 ）。

3. 生活中有哪些應用連通管原理的事物，請打√。(3 分)

- () ① 熱水瓶顯示水位
 () ② 衣服吸汗
 () ③ 茶壺



6. 用充滿水的水管從 A、B 兩個杯子杯口放入，連接兩個杯子，兩個杯子都放在桌上，已知 A 杯下方放置一塊高 10 公分的積木，兩杯的水位如下圖所示，請回答下列問題。



- () 1. 當裝置連接好時，水會如何移動？ ①從 A 杯移動到 B 杯 ②從 B 杯移動到 A 杯 ③在 A、B 兩杯之間互相移動 ④靜止不動。
- () 2. 水移動到距離桌面的哪一種高度後會停止不動？ ①28 公分 ②33 公分 ③38 公分 ④43 公分。
- () 3. 如果要將 A 杯的水抽到幾乎見底，下列哪一種方法可以達到目的？ ①A 杯下方再加 5 塊相同積木 ②把 A 杯下方積木移走 ③B 杯下方再加 5 塊相同積木 ④B 杯下方再加 1 塊積木。